

README: Master CLI und R-Analyse

Übersicht

Die **Master CLI** (v2.2) ist ein interaktives Kommandozeilen-Tool zur Steuerung der Analyse-Pipeline für Computer-Vision-basierte Blickerfassung. Sie orchestriert alle Analyseschritte von der Phasendetektion bis zum optionalen finalen Methodenvergleich.

Zur besseren Lesbarkeit wurden folgende Skriptnamen in der Masterarbeit angepasst. Sie entsprechen folgenden Skripten im Skriptordner:

- 0_PHASE_DETECTION.PY = debug_0_phase_detection.py
- 1_VIDEO_ANALYSIS_PTG.PY = debug_1_ptgaze
- 1_VIDEO_ANALYSIS.PY = debug_1_video_analysis
- 2_OFFLINE_CALIBRATION.PY = offline_calibration
- 2_OFFLINE_CALIBRATION_PTG.PY = offline_calibration_ptgaze
- 3_EYETRACKER_LOAD.PY = debug_3_eyetracker_load
- 4_SYNCHRONIZATION.PY = debug_4_synchronization
- 5_CALIBRATION_APPLY.PY = debug_5_partial_calibration
- 5_CALIBRATION_APPLY_PTG.PY = debug_5_ptgaze
- 6_COMPARISON.PY = debug_6_extended_comparison

Voraussetzungen

- **Python 3.10.19** mit allen benötigten Abhängigkeiten (utils/-Module)
- Angepasste Pfade in master_cli.py:
 - BASE_FOLDER: Ordner mit den VP-Ergebnissen (Ergebnisse)
 - SCRIPTS_FOLDER: Ordner mit den debug_*.py-Skripten (Skripte)

Die Ordnerstruktur von Skripte und Ergebnisse entspricht schon der erwarteten Struktur.

CLI starten

```
python master_cli.py
```

Nach dem Start erscheint das **Hauptmenü** mit zwei Modi:

Taste	Modus	Beschreibung
[1]	Analysemodus	VP-Daten analysieren
[2]	Statistikmodus	Datensatz für R vorbereiten

Analysemodus (Menüpunkt 1)

Wählen Sie [1] für den Analysemodus. Die Konfiguration erfolgt in folgender Reihenfolge:

1. Video-Auswahl

- [1] Nur 60 Hz (Webcam)
- [2] Nur 25 Hz (Systemkamera)
- [3] Beide (separate Runs)

2. Kalibrierungs-Modus

- [1] FullCalib (Standard – alle Daten)
- [2] BegEnd (ohne Mid, ohne Fixationen)
- [3] OnlyBeg (nur Anfangs-Kalibrierung)
- [4] BegFirst10EndFix
- [5] Mehrere Modi auswählen
- [6] Custom (interaktiv konfigurieren)

Empfehlung: Für die statistische Analyse in einem ersten Durchlauf [1] (vollständige Kalibrierung) und in einem zweiten Durchlauf [4] (reduzierte Kalibrierung) wählen.

3. PKL-Quelle

- **Automatisch erstellen** (empfohlen)

4. Analyse-Modus

- [1] Modus 1: Standalone Webcam (ohne EyeLink)
- [2] Modus 2: Comparison (mit EyeLink) [EMPFOHLEN]

5. Methoden-Auswahl

- [1] Nur MediaPipe
- [2] Nur ptgaze
- [3] Beide Methoden parallel

6. VP-Auswahl

- [1] Einzelne VP eingeben (z.B. ldj9)
- [2] Mehrere VPs eingeben (Komma-getrennt, z.B. ldj9, abc1, xyz3)
- [3] Alle VPs
- [4] VPs ohne passende Analyse (für aktuelle Config)
- [5] VPs mit fehlgeschlagenen Runs

7. Cache-Konfiguration

- [A] Automatisch – alle kompatiblen Daten aus Cache nutzen
- [N] Keine Cache-Nutzung – alles neu berechnen
- [I] Individuell – pro VP entscheiden

Empfehlung: [A] wählen – kompatible Zwischenergebnisse werden automatisch erkannt und wiederverwendet.

8. Bestätigung & Ausführung

Es erscheint eine **Zusammenfassung** mit: - Gewählten VPs und Konfiguration - Anzahl geplanter Runs - Geschätzter Dauer

Mit [J] starten Sie die Analyse. Die Pipeline durchläuft automatisch:

Schritt	Skript	Funktion
1	debug_0	Phasendetektion (Audio-Marker)
2	debug_1	Video-Analyse (Pupillendetektion)
3	offline_calibration	Kalibrierungsmodell erstellen
4	debug_3	EyeLink-Daten laden (nur Modus 2)
5	debug_4	Synchronisation
6	debug_5	Kalibrierung anwenden
7	debug_6	3-Wege-Vergleich

9. Ergebnisse

Nach Abschluss zeigt die CLI eine **Batch-Zusammenfassung**:

Symbol	Bedeutung
✓	Erfolgreiche Runs
✗	Fehlgeschlagene Runs (mit Details)
○	Übersprungene Runs

Statistikmodus (Menüpunkt 2)

Der Statistikmodus bereitet die Analysedaten für die statistische Auswertung in R vor.

Hauptmenü Statistikmodus

Nach Auswahl erscheint eine **Schnellübersicht** der Datenverfügbarkeit:

- Anzahl VPs gesamt
- VPs mit 25Hz / 60Hz / beiden Framerates
- Machbarkeit der Forschungsfragen (FF1–FF5)

[1] Detaillierte Datenübersicht

[2] Analyse starten

[3] Fehlende Daten generieren

[4] Preview-Analyse (nur verfügbare Daten)

Option 1: Detaillierte Datenübersicht

Zeigt pro Kalibrierungskonfiguration (K1–K5) und Framerate:

- Anzahl vollständig analysierter VPs
- Anzahl VPs mit fehlenden Daten

Kalibrierungskonfigurationen:

Label	Modus	Beschreibung
K1	FullCalib	Beg(20) + Mid(10) + End(10) + Fix(24) = 64 Punkte
K2	OnlyBegFix	Beg(20) + Fix(24) = 44 Punkte
K3	BegEnd	Beg(20) + End(10) = 30 Punkte
K4	BegFirst10EndFix	BegFirst(10) + End(10) + Fix(24) = 44 Punkte
K5	BegFirst10End	BegFirst(10) + End(10) = 20 Punkte

Option 2: Analyse starten

Führt durch den vollständigen Workflow zur Erstellung des Analysedatensatzes:

Schritt 1: Framerates auswählen

- [1] Nur 25Hz
- [2] Nur 60Hz
- [3] Beide (25Hz + 60Hz)

Schritt 2: Kalibrierungskonfigurationen

- [1] K1 (FullCalib)
- [2] K2 (OnlyBegFix)
- [3] K3 (BegEnd)
- [4] K4 (BegFirst10EndFix)
- [5] K5 (BegFirst10End)
- [A] Alle auswählen

Mehrfachauswahl möglich (Komma-getrennt); Nur K1 und K4 sind für die Analyse relevant.

Schritt 3: Analyse-Plan

Das System prüft automatisch:

- Welche VP-Config-Kombinationen verfügbar sind
- Welche Daten fehlen
- Welche Forschungsfragen beantwortbar sind

Bei fehlenden Daten:

- [1] Trotzdem mit verfügbaren Daten fortfahren
- [2] Fehlende Daten zuerst generieren
- [B] Abbrechen

Schritt 4: Ausführung

Nach Bestätigung werden erstellt:

Datei	Inhalt
analysis_frame_level.csv	Frame-Level-Daten (Long-Format für LMM)
analysis_trial_level.csv	Trial-Aggregate (Mittelwerte, SDs)
lag_correction_report.json	Dokumentation der Lag-Korrektur
data_preparation_report.json	Verarbeitungsprotokoll

Option 3: Fehlende Daten generieren

Ermöglicht selektive Nachgenerierung fehlender Analysen:

1. Zeigt fehlende Daten nach Forschungsfrage gruppiert
2. Auswahl der zu generierenden Konfigurationen
3. Automatische Pipeline-Ausführung für ausgewählte VPs

Option 4: Preview-Analyse

Erstellt einen **vorläufigen Datensatz** nur mit bereits verfügbaren Daten:

- Findet automatisch die beste verfügbare Konfiguration (meiste VPs)
- Erstellt Analysedatensatz ohne Wartezeit

Achtung: wird nicht benutzt

Output-Struktur

Nach erfolgreicher Analyse:

```
Ergebnisse/  
└─ Statistical_Analysis/  
  └─ Analysis_YYYYMMDD_HHMMSS/  
    ├── analysis_frame_level.csv  
    ├── analysis_trial_level.csv  
    ├── lag_correction_report.json  
    └─ data_preparation_report.json
```

Wichtig: Nur analysis_frame_level.csv ist für die weitere statistische Analyse relevant.

Nächste Schritte in R nach Statistikmodus

Voraussetzungen

- **R Version:** $\geq 4.2.0$

- **Pakete:** werden automatisch installiert
-

Vorgehen

R-Skripte öffnen

1. Pfade anpassen

In 00_setup_and_load.R, Abschnitt 2 (Konfiguration):

- data_dir: Pfad zu analysis_frame_level.csv (liegt aktuell in Ergebnisse/Statistical_Analysis)
- output_base: Pfad zur Ergebnisausgabe

2. Skripte ausführen (in dieser Reihenfolge)

1. 00_setup_and_load.R
 2. 01_descriptives_and_regression.R
 3. 02_lmm.R
 4. 03_RM_ANOVA.R
-

Tastenkürzel für Master.cli

Taste	Funktion
[B]	Zurück zum vorherigen Menü
[Q]	Programm beenden
[J/N]	Ja/Nein bei Bestätigungen